
Сравнение эффективности нейросетей и классических статистических моделей в прогнозировании курса валют

Выпускная квалификационная работа

Багаев Эмир | Группа: МИ-1

Научный руководитель: Эшмаматова Д. Б.

2026 г.

Теория и методология

1. Актуальность и цели работы
2. Исследуемые модели
3. Данные и предобработка
4. Математический аппарат

Эксперименты и выводы

5. Результаты моделей
6. Визуальное сравнение прогнозов
7. Графики ARIMA static vs LSTM
8. MAE по полугодиям
9. Rolling vs Static ARIMA
10. Ключевые выводы

Актуальность, цель и задачи

! Актуальность

Прогнозирование валютных курсов — ключевая задача для банков, инвесторов и госуправления. Финансовые ряды **нестационарны, нелинейны** и содержат высокий уровень шума. В литературе *нет консенсуса*: превосходят ли нейросети классические модели.

Цель работы:

Сравнить эффективность классических статистических моделей и нейросетевых методов при прогнозировании курса USD/UZS.

Задачи:

- Изучить теорию временных рядов
- Реализовать ARIMA, Random Forest, LSTM
- Провести эксперименты на данных ЦБ РУз
- Сравнить модели по MAE, MSE, RMSE, MAPE

ARIMA

- Классическая статистическая модель
- Авторегрессия + скользящее среднее
- Дифференциация для стационарности
- Два режима: rolling и static

Random Forest

- Ансамбль деревьев решений
- Bagging + случайные признаки
- Устойчивость к шуму
- Лаговые признаки на входе

LSTM

- Рекуррентная нейросеть
- Шлюзы: forget, input, output
- Долгосрочная память
- 50 нейронов, окно = 10 дней

Ключевой вопрос: способны ли нейросети с нелинейным моделированием превзойти проверенные временем статистические методы на реальных данных курса USD/UZS?

Данные и предобработка



Набор данных

- **Источник:** ЦБ Республики Узбекистан
- **Пара:** USD/UZS (официальный курс)
- **Период:** сентябрь 2017 — сентябрь 2025
- **Объём:** 2087 наблюдений (рабочие дни)
- **Пропуски:** отсутствуют



Предобработка

- Отсечение данных до 2017 г. (либерализация рынка)
- MinMax-нормализация $[0, 1]$
- Формирование лаговых признаков
- Разделение: 80% train / 20% test
- Хронологический порядок (без перемешивания)

Почему с 2017 г.? До либерализации курс фиксировался административно. Включение этих данных внесло бы структурный сдвиг, искажающий обучение моделей.

Математический аппарат

= ARIMA(p, d, q)

$$w_t = c + \sum_{i=1}^p \phi_i w_{t-i} + \sum_{j=1}^q \theta_j \varepsilon_{t-j} + \varepsilon_t$$

$w_t = \Delta^d y_t$ — дифференцированный ряд

ϕ_i — коэффициенты авторегрессии

θ_j — коэффициенты скользящего среднего

ε_t — белый шум

 LSTM: обновление памяти

$$C_t = f_t \odot C_{t-1} + i_t \odot \tilde{C}_t$$

f_t — шлюз забывания (forget gate)

i_t — шлюз входа (input gate)

C_t — состояние ячейки (память)

Шлюзы $\sigma(\cdot) \in [0, 1]$ регулируют поток информации.

Метрики оценки: $MAE = \frac{1}{n} \sum |y_i - \hat{y}_i|$ $RMSE = \sqrt{\frac{1}{n} \sum (y_i - \hat{y}_i)^2}$ $MAPE = \frac{1}{n} \sum \left| \frac{y_i - \hat{y}_i}{y_i} \right| \times 100\%$

Результаты экспериментов

Модель	MAE (сум)	MSE (сум ²)	RMSE (сум)	MAPE (%)
<i>С переобучением (rolling forecast)</i>				
ARIMA (rolling)	19,05	815,10	28,55	0,15
<i>Без переобучения (однократное обучение)</i>				
LSTM	40,74	2 956,10	54,37	0,33
Random Forest	112,01	21 503,29	146,64	0,88
ARIMA (static)	235,35	93 165,35	305,23	1,89

LSTM — лидер среди моделей с однократным обучением: MAPE всего 0,33%.

ARIMA (static) без переобучения показывает MAPE 1,89% — в 12 раз хуже rolling forecast.

Визуальное сравнение прогнозов

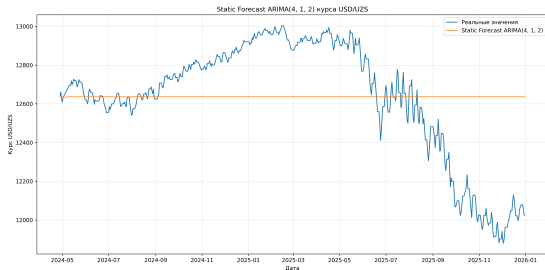


LSTM точнее всех без переобучения | **ARIMA static** расходится с реальностью

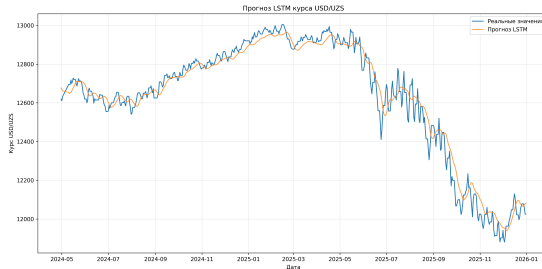
ARIMA rolling $\approx$ реальный курс

Графики прогнозов Arima (static) и LSTM

ARIMA (static)



LSTM

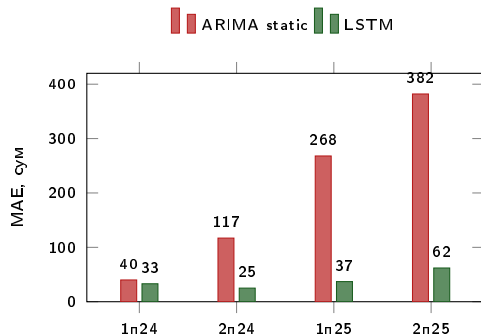


Наблюдение: LSTM точно следует за реальным курсом, тогда как статическая ARIMA сходится к линейному тренду.

Где модели ошибаются больше: MAE по полугодиям

Период	ARIMA static	RF	LSTM	ARIMA roll.	Вол-ть
1-е пг 2024*	40	29	33	13	13,1
2-е пг 2024	117	84	25	11	10,6
1-е пг 2025	268	220	37	16	15,4
2-е пг 2025	382	59	62	32	32,2

* с апреля 2024 г. MAE в сумах; «Вол-ть» — средний модуль дневного изменения курса (сум/день).



ARIMA static растёт с горизонтом, LSTM держит точность.

Вывод: ошибки концентрируются в периоды повышенной волатильности. Модели со свежими данными (ARIMA rolling, RF) и нейросеть LSTM держат точность, тогда как статическая ARIMA деградирует с ростом горизонта прогноза (40 → 382 сум).

Почему ARIMA (rolling) обгоняет всех?

Rolling Forecast

На каждом шаге t :

- Добавляет **фактическое** y_t в обучающую выборку
- Переобучает модель заново
- Прогнозирует $\hat{y}_{t+1}$

Результат: MAPE = **0,15%**

Модель всегда «видит» вчерашний курс

Static (без переобучения)

- Обучается **один раз** на train
- Прогнозирует весь test без обновления
- Прогноз сходится к линейному тренду

Результат: MAPE = **1,89%**

В 12 раз хуже rolling

Вывод: ARIMA (rolling) побеждает *не благодаря модели*, а благодаря **методологии переобучения**. При равных условиях (однократное обучение) **LSTM** превосходит и RF, и ARIMA — MAPE 0,33% vs 0,88% и 1,89%.

Ключевые выводы

- 1 **LSTM — лидер при честном сравнении.** В условиях однократного обучения нейросеть LSTM ($\text{MAPE} = 0,33\%$) значительно превосходит Random Forest ($0,88\%$) и статическую ARIMA ($1,89\%$).
- 2 **Rolling forecast — мощный, но методологически особый.** ARIMA с rolling forecast ($\text{MAPE} = 0,15\%$) показывает наименьшие ошибки, однако это преимущество обусловлено постоянным переобучением, а не качеством самой модели.
- 3 **Нейросети лучше улавливают нелинейность.** LSTM способна обучиться сложным паттернам валютного ряда, тогда как статическая ARIMA теряет точность уже на среднесрочном горизонте.
- 4 **Random Forest уступает обоим подходам.** Несмотря на устойчивость к шуму, ансамблевый метод не смог эффективно моделировать автокорреляционную структуру ряда USD/UZS.
- 5 **Практический вывод.** Для оперативного прогнозирования с обновлением данных оптимальна ARIMA (rolling). Для автономных прогнозов без переобучения — LSTM.
- 6 **Теоретическое обоснование.** Результаты подтверждены в тезисе «Модели ARIMA и методы сглаживания для анализа финансовых временных рядов» (Актуальные проблемы и приложения современной математики, Ташкент-2026), где формально показано условие стационарности авторегрессионной части и обоснован выбор ARIMA для моделирования нестационарных финансовых рядов.

Спасибо за внимание!

Сравнение эффективности нейросетей и классических статистических моделей в прогнозировании курса валют

Багаев Эмир | МИ-1

Главный вывод: При честном сравнении (однократное обучение) **LSTM** превосходит классические модели — MAPE 0,33% vs 0,88% (RF) vs 1,89% (ARIMA static)